

BOX設定ダイアログ 7要素レイアウト仕様

目的

src/components/project/LayoutDesignTab.tsx の BOX設定ダイアログを、BOXマスターの横方向分割と同じ7要素モデルで編集できる画面にする。

7要素モデル:

G0, W0, G1, W1, G2, W2, G3

意味:

- G0: 左端配線ガター
- W0: 配置列1
- G1: 列1-列2間の配線ガター
- W1: 配置列2
- G2: 列2-列3間の配線ガター
- W2: 配置列3
- G3: 右端配線ガター

対象

- フロント: src/components/project/LayoutDesignTab.tsx
- 関連フロント:
 - src/pages/GenerationRunnerPage.tsx
 - src/components/project/LayoutEditDialog.tsx
 - src/api/boxScene3d.ts
 - src/stores/useAppStore.ts
- 関連API:
 - pback/api/postBoxSvg.py
 - pback/api/postBoxSvg2.py
 - pback/api/postBoxSvg4.py
 - pback/api/postBoxScene3d.py
 - pback/api/postLineUp.py
 - pback/services/SvgCreator.py

画面構成

ダイアログは2セクション構成にする。

実装高さ 入出線設定

青帯見出し: 実装高さ 入出線設定

入力/操作:

- 実装高さ
- 入線
- 種別
- 断面積
- 規格
- Gutter計算 ボタン
- 出線

ガター設定

青帯見出し: ガター設定

7列グリッドで表示する。固定の絶対配置は使わず、入力欄が重ならないようにする。

	W0		W1		W2	
	Top1		Top2		Top3	
G0	W0	G1	W1	G2	W2	G3

Left	Area1	Gt1	Area2	Gt2	Area3	Right
	Bottom1		Bottom2		Bottom3	

実装上の表示ラベル:

表示ラベル	意味
Left / G0	左端配線ガター
Area1 / W0	配置列1
Gt1 / G1	列1-列2間の配線ガター
Area2 / W1	配置列2
Gt2 / G2	列2-列3間の配線ガター
Area3 / W2	配置列3
Right / G3	右端配線ガター

データ紐づけ

基本項目

表示名	Form field	読み込み元	保存先	備考
実装高さ	boxHeight	layout.box.i_box_h -> layout.boxh -> layout.boxH	layout.boxh	現状の配置高さ。
入線	inputWire	input.cabinfo.input_wire	input.cabinfo.input_wire	変更時に種別、断面積、規格をクリアする。
出線	outputWire	input.cabinfo.output_wire	input.cabinfo.output_wire	
種別	selectedCategory	input.cabinfo.selectedcategory	input.cabinfo.selectedcategory	config.BoxGutter[inputWire]のキー。
断面積	selectedArea	input.cabinfo.selectedarea	input.cabinfo.selectedarea	config.BoxGutter[inputWire][selectedCategory]のキー。
規格	selectedStandard	input.cabinfo.selectedstandard	input.cabinfo.selectedstandard	config.BoxGutter[inputWire][selectedCategory][selectedArea]のキー。

上下ガター

表示名	Form field	読み込み元	保存先	備考
Top1	topGutters[0]	layout.boxg[0]	layout.boxg[0]	配置列1の上ガター。
Top2	topGutters[1]	layout.boxg[1]	layout.boxg[1]	配置列2の上ガター。
Top3	topGutters[2]	layout.boxg[2]	layout.boxg[2]	配置列3の上ガター。
Bottom1	bottomGutter	layout.boxgb	layout.boxgb	既存データが単一値のため3列共通。
Bottom2	bottomGutter	layout.boxgb	layout.boxgb	Bottom1と同じ値を表示/編集する。
Bottom3	bottomGutter	layout.boxgb	layout.boxgb	Bottom1と同じ値を表示/編集する。

横方向7要素

読み込み優先順位:

- 1. layout.box のBOXマスター由来フィールド
- 2. layout.boxw
- 3. デフォルト値

旧6要素データ `[W0, G1, W1, G2, W2, G3]` は、読み込み時に `[0, W0, G1, W1, G2, W2, G3]` として扱う。

表示ラベル	Form field	layout.box field	layout.boxw index	備考
Left / G0	boxWidths[0]	f_lgutter	layout.boxw[0]	左端配線ガター。
Area1 / W0	boxWidths[1]	i_floor1	layout.boxw[1]	配置列1。
Gt1 / G1	boxWidths[2]	i_clgutter	layout.boxw[2]	列1-列2間の配線ガター。
Area2 / W1	boxWidths[3]	i_floor2	layout.boxw[3]	配置列2。
Gt2 / G2	boxWidths[4]	i_crgutter	layout.boxw[4]	列2-列3間の配線ガター。
Area3 / W2	boxWidths[5]	i_floor3	layout.boxw[5]	配置列3。
Right / G3	boxWidths[6]	f_rgutter	layout.boxw[6]	右端配線ガター。

保存時は `layout.boxw` に7要素配列を保存し、同時に `layout.box` のBOXマスター由来フィールドにも同じ値を反映する。

Gutter計算

Gutter計算 は `calcGutter()` を呼び出す。

参照元:

```
config.BoxGutter[inputWire][selectedCategory][selectedArea][selectedStandard]
```

反映先:

- `topGutters[0..2]: gutterData[0]`
- `bottomGutter: gutterData[1]`
- `boxWidths[0], boxWidths[2], boxWidths[4], boxWidths[6]: gutterData[2]`

配置列幅 `W0/W1/W2` は Gutter計算 では変更しない。

描画API連携

初期/編集用描画

`postBoxSvg` / `postBoxSvg2` / `getTemplate` には `layout.boxw` の7要素をカンマ区切りで渡す。

旧6要素が残っている場合は、送信前に左端 `G0=0` を補って7要素として扱う。

整列配置

`postLineUp` は、列幅算出後のテンプレートURLを7要素形式で返す。

箱未選定段階では左右/列間ガターが未確定のため、暫定的に `[0, W0, 0, W1, 0, W2, 0]` とする。

箱選定後の最終描画

`postBoxSvg4` は従来、`box_key` からBOXマスターを取得し、`[f_lgutter, i_floor1, i_clgutter, i_floor2, i_crgutter, i_floor3, f_rgutter]` を使って描画していた。

BOX設定ダイアログで調整した値を反映するため、クライアントは `box_w` として7要素配列を渡す。

API側は `box_w` が渡された場合はそれを優先し、未指定の場合のみBOXマスター値を使う。

2D/3D表示

`postBoxScene3d` も `box_w` を受け取り、渡された場合はBOXマスターの7要素フィールドを上書きして描画/シーン生成する。

バリデーション

- 入力欄は数値入力とする。
- 保存時は既存実装に合わせ、文字列をtrimして保存する。
- 空欄は空文字として保存する。
- API送信時は必要な箇所为数値化する。

レスポンス仕様

- ダイアログ全体は横幅に応じて折り返す。

- ガター設定の7列グリッドは最小幅を持ち、狭い画面では横スクロールする。
- 入力欄は重ならないこと。
- 固定座標/絶対配置で入力欄を重ねないこと。

受け入れ条件

- BOX設定ダイアログが2セクション構成で表示される。
- 横方向設定が7要素 [$G0, W0, G1, W1, G2, W2, G3$] として表示/編集できる。
- 選定済みBOXがある場合、`layout.box` のBOXマスター由来フィールドを優先して読み込む。
- 旧6要素 `layout.boxw` を持つ案件でも、左端 $G0=0$ を補って開ける。
- **Update** 実行時に `layout.boxw` と `layout.box` の7要素フィールドが更新される。
- **Gutter計算** で $G0/G1/G2/G3$ が更新される。
- 初期/編集用SVG、最終SVG、2D/3D表示が7要素を受け取れる。
- ガター設定欄の入力UIが重ならない。